Тема:«Лекарственные средства, применяемые при недостаточности коронарного кровообращения»

Введение

Основными формами недостаточности коронарного кровообращения, или ишемической болезни сердца (ИБС), являются стенокардия и острый коронарный синдром, в том числе инфаркт миокарда. ИБС в течение многих лет является главной причиной смертности населения во многих экономически развитых странах. Стенокардия — это клинический синдром, проявляющийся чувством дискомфорта или болью в грудной клетке сжимающего, давящего характера, которая локализуется чаще всего за грудиной и может иррадиировать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, эпигастральную область. Приступы стенокардии обусловленыишемиеймиокардаиз-задисбалансамеждупотребностьюмиокардавкислороде и его доставкой с коронарным кровотоком. Для лечения стенокардии применяют антиангинальные средства (от angina pectoris (лат.) – грудная жаба).

Известныразличныеформыстенокардии:

-Стенокардиянапряжения(стабильная стенокардия),прикоторойнедостаточноепоступление кислородасвязаносвыраженныматеросклерозомкоронарныхсосудов.Приступыстенокардии возникают во время физического или эмоционального напряжения, когда повышается потребность миокарда в кислороде, а пораженные коронарные сосуды не могут обеспечить необходимую его доставку.

-Безболевая (немая) ишемия миокарда, при этом выраженный атеросклероз коронарных артерий может протекать бессимптомно (20-25%).

-Вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала, вариантная стенокардия) обусловлена спазмом коронарных сосудов (2-5%).

Лечениестенокардиипреследуетдвеосновныецели:

1. УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ СТЕНОКАРДИИ (уменьшить частоту и снизить интенсивность приступов стенокардии и, таким образом, улучшить качество жизни пациента).

2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕРАЗВИТИЯСЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХСОБЫТИЙ(улучшитьпрогноз и предупредить возникновение инфаркта миокарда и внезапной смерти, и, соответственно, увеличить продолжительность жизни).

Таблица 1. Основные факторы, определяющие потребность миокарда в кислороде и доставку кислорода к миокарду

Основныефакторы,определяющие потребностьмиокардавкислороде	**Основныефакторы,определяющие доставку кислорода к миокарду**
– Силасердечныхсокращений – Частотасердечныхсокращений – Преднагрузка на сердце (объем циркулирующей крови, тонус вен) – Постнагрузка на сердце (общее периферическое сопротивление сосудов)	– Тонускоронарныхсосудов – Конечное диастолическое давление в левом желудочке (определяет диастолическое напряжение миокарда, следовательно, экстравазальную компрессию сосудов миокарда) – Сердечныйвыброс – Степеньэкстракциикислородаизкрови

Основнымипринципамимедикаментозноголечения ИБС являются:

1. Понижениепотребностимиокардавкислороде.
2. Повышениедоставкикислородакмиокарду.
3. Назначениеантитромботическихсредств(антиагрегантов).
4. Назначениегиполипидемическихсредств.

Средствадлялечениястенокардии

Таблица2.Группылекарственныхсредствдлялечениястенокардии

Облегчаютиустраняютсимптомыстенокардии		Улучшают прогноз и увеличивают продолжительность жизни
Средства, преимущественно уменьшающие потребность миокарда в кислороде	Средства, уменьшающие потребность миокарда в кислороде и увеличивающие доставку кислорода к миокарду	
• β-Адреноблокаторы(БАБ) • Брадикардические средства, блокаторы If-каналов (ивабрадин) • Ингибиторы позднего тока ионов натрия (ранолазин) • Миокардиальные цитопротекторы (триметазидин)	• Нитраты • Блокаторы кальциевых каналов (БКК) • Активаторы калиевых каналов (никорандил)	• Антиагреганты* • Гиполипидемические средства • ИнгибиторыАПФ** • Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА)**

Подробнее:*см.гл.5;** смгл.4,6

Схема1.Графологическаяструктуратемы:«Основныеантиангинальныесредства»

Основные группы	**Бета-адреноблокаторы**	**Нитраты**	**Блокаторы кальциевыхканалов**
Лекарственные средства	Бисопролол Метопролол Небиволол Карведилол Пропранолол Атенолол	Нитроглицерин Изосорбида динитрат Изосорбидамононитрат	Верапамил Дилтиазем Амлодипин Нифедипин
Механизм действия	• Блокада бета1-адренорецепторов • ↓ силуичастотусердечных сокращений и снижают постнагрузку на сердце • ↓потребностьмиокардав кислороде	• Накоплениеоксидаазота(NO) в ГМК стенки сосудов. • ↓ потребностьмиокардавкислороде за счет снижения пред- и постнагрузки на сердце • ↑ доставку кислорода к миокардузасчетрасширения коронарных сосудов и увеличения субэндокардиального и коллатерального кровотока	• Угнетаюттрансмембранныйток ионов кальция в ГМК стенки сосудов в результате блокады потенциалзависимых кальциевых каналов L- типа. • ↓ потребность миокарда в кислородезасчетснижения постнагрузки на сердце, уменьшения ЧСС и ССС (верапамил,дилтиазем) • ↑ доставкукислородакмиокарду за счет расширения коронарных сосудов и увеличения субэндокардиального кровотока
Фармакологические эффекты	• Антиангинальный • Антигипертензивный • Противоаритмический	• Антиангинальный • Вазодилатирующий • Спазмолитический • Антиагрегантный	• Антиангинальный • Антигипертензивный • Спазмолитический • Противоаритмический (***верапамил,дилтиазем***)
Показанияк применению	**Общие**: предупреждение приступастенокардии(кроме вазоспастическойстенокардии); **Дополнительно:** ОИМ (**в/в** ***эсмолол,метопролол***)	**Общие:** предупреждение и устранение приступа стенокардии; острая СН (***нитроглицерин, изосорбида динитрат***) ***Изосорбидамононитрат***: предупреждение приступа стенокардии	**Общие:** предупреждениеприступа стенокардии; АГ **Дополнительно**: тахиаритмии (*верапамил, дилтиазем)*
Побочные эффекты	Брадикардия, нарушение АВ-проводимости, снижение АД, повышение тонуса бронхов, усугубление СН (кратковременный обратимый эффект), синдром отмены, дислипидемия, могут вызывать депрессию	Головокружение,пульсирующая головная боль, повышение внутричерепного и внутриглазного давления, снижение АД, ортостатическая гипотензия, тахикардия, тошнота, толерантность, синдром отмены. *Изосорбида динитрат и изосорбида мононитрат:* в меньшейстепениснижаютАДи вызывают головную боль	**Общие:** головокружение, головная боль,снижениеАД,слабость,отеки лодыжек и стоп (не связанные с СН), тошнота, запор **Дополнительно:** брадикардия, развитие СН ***(верапамил и дилтиазем);*** гипотензия, рефлекторная тахикардия (***нифедипин***)

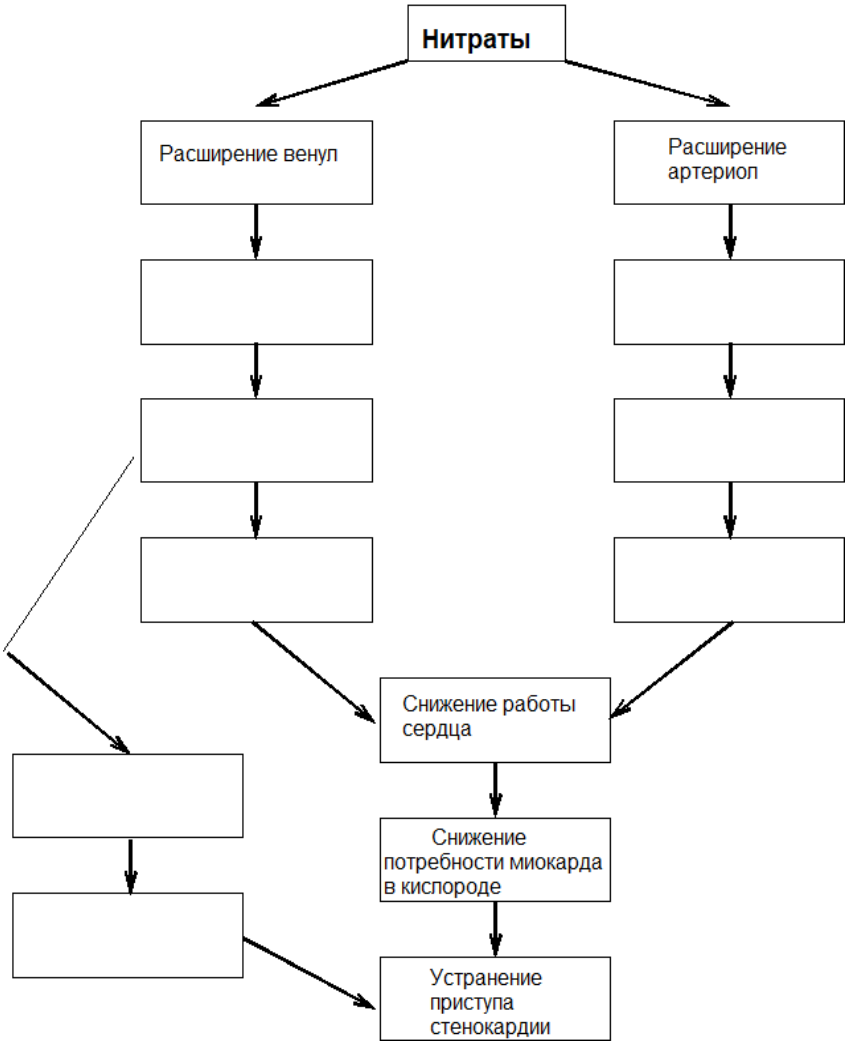
Таблица3.Другиеантиангинальныеикардиопротекторныесредства

Лекарственные средства	Механизмыиособенностидействия	Применение
Ивабрадин	**Антиангинальноеиантиишемическоедействие** • Селективный и специфический ингибитор If-потока, контролирующий спонтанную диастолическую деполяризацию на уровне синусового узла • Снижение автоматизма синусного узла, снижение ЧСС, снижение работы сердца и уменьшение потребности миокарда в кислороде Отсутствие влияния напроводимость и сократимостьмиокарда, существенного влияния на ОПСС и АД	Предупреждение приступа стабильной стенокардииубольныхс синусовой тахикардией. Может применяться вместе с БАБ или вместо,при невозможности использовать БАБ (при противопоказаниях).
Триметазидин	**Антиангинальноеиантигипоксическоедействие** • Нормализация энергетического баланса миокарда, усилениеаэробногогликолизаиблокадаокисления жирных кислот • Понижениепотребностимиокардавкислороде	Предупреждение приступа стабильной стенокардии
Никорандил	**Антиангинальноедействие** • Увеличение доставки кислорода к миокарду в результате расширения коронарных сосудов (активация калиевых каналов и повышение содержания NO в ГМК сосудистой стенки) • Снижение потребности миокарда в кислороде (в результате расширения артерий и вен, снижения пост- и преднагрузки на сердце) Отсутствие выраженного влияния на сократимость миокарда и ЧСС, показатели углеводного и липидного обменов	Предупреждение приступа стабильной стенокардиивслучае недостаточной эффективности, противопоказаний к применению или непереносимости антиангинальных ЛС «первогоряда»
Ранолазин	• ингибиторпозднеготокаионовнатриявклеткимиокарда • снижает внутриклеточное накопление натрия, ведет к уменьшению избытка внутриклеточных ионов кальция. • уменьшает внутриклеточный ионный дисбаланс при ишемии. • снижает избыток внутриклеточного кальция способствует расслаблению миокарда и т.о. снижает диастолическое напряжение стенки желудочков	Лечение хронической стенокардии. Можноприменятьсбета-адреноблокаторами, нитратами, БКК, антитромбоцитарной терапией, гиполипидемической терапией,ингибиторами АПФ и БРА



Рис.1.Механизмсосудорасширяющегодействиянитратов.

Обозначения: ↓ – угнетающее влияние; ↑ – активирующее влияние; *Фосфоламбан - белок мембраны саркоплазматического ретикулума **Схема 2-1. Основные механизмы антиангинального действия нитратов**



Заполнитесхему,объясняющуюосновныемеханизмыантиангинальногодействия нитратов

Таблица4.Сравнительнаябиодоступностьлекарственныхсредствгруппынитратов

Путьведения в организм	Нитроглицерин	Изосорбида динитрат	Изосорбида мононитрат
Подязык	30-80%	30-60%	Низкая
Внутрь	0-10%	20-30%	100%
Накожное применение	75%	10-30%	Низкая

Таблица5.Некоторыефармакокинетическиехарактеристикипрепаратовгруппы нитратов

Формавыпуска	Путьведения	Действие	
		Начало	Продолжительность
Нитроглицерин			
Таблетки Капсулы Спиртовойраствор Аэрозоли	Сублингвально	1-3 мин 1-3 мин 0,5-2мин 30сек	10-30мин 10-30мин 10-30мин 10-25мин
Растворвампулах	Внутривенно	Немедленно	30мин
Таблетки,Капсулы	Внутрь	20-45мин	2-6 час
Изосорбидадинитрат			
Таблетки Аэрозоли	Сублингвально	5-15мин 2-5 мин	1,5-2час 0,5-1час
Растворвампулах	Внутривеннокапельно	3-5 мин	-
Таблетки	Внутрь	15-20мин	6-8 час
Таблетки-ретард	Внутрь	39-60мин	12-24час
Изосорбидамононитрат			
Таблетки	Внутрь	30-45мин	12час
Таблетки-ретард	Внутрь	60-90мин	24час

Таблица6.Путивведенияворганизмлекарственныхсредствгруппынитратов

ЛС Путивведения	Нитроглицерин	Изосорбида динитрат	Изосорбида мононитрат
Сублингвально			
Внутрь			
Внутривенно			

Укажите«+»путивведенияворганизмЛСгруппынитратов

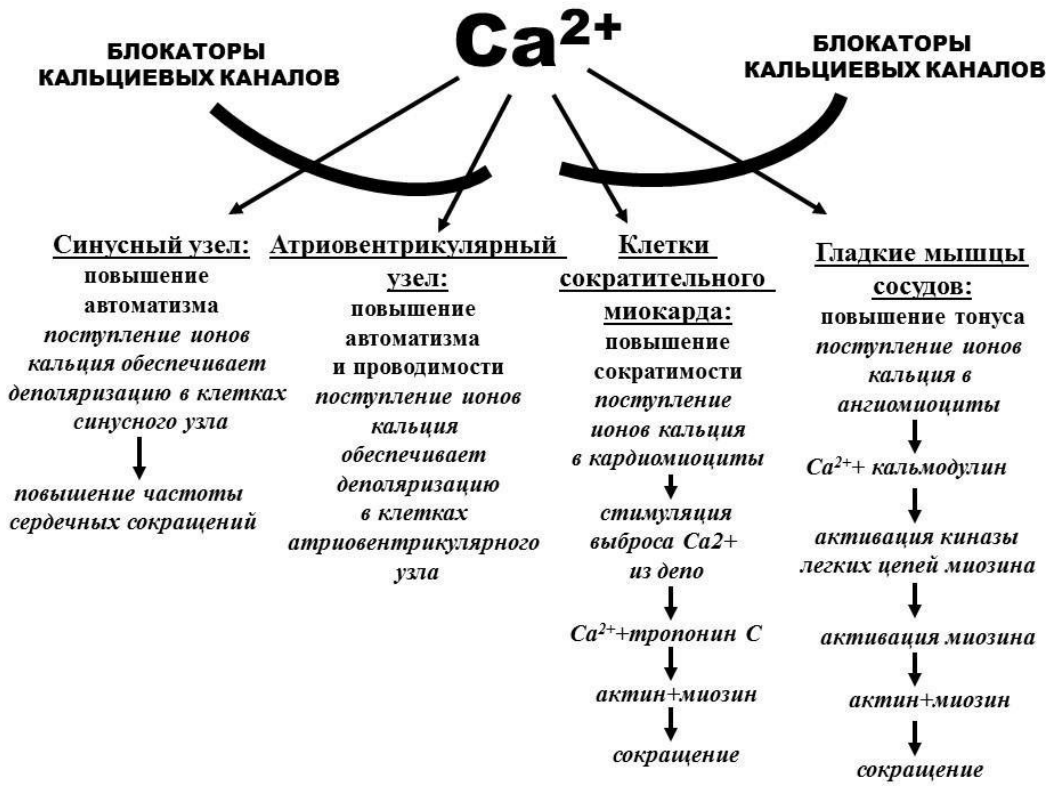


Рис.2.Механизмдействияблокаторовкальциевыхканалов.

Таблица7.Классификацияблокаторовкальциевыхканалов

Группы	Лекарственныесредства		
	I поколения	IIпоколения	IIIпоколения
Дигидропиридины (влияниенасосуды>,чемнасердце)	• Нифедипин	• Нифедипин (ретард)	• Амлодипин • Лерканидипин*
Бензотиазепины (влияниенасердце=влияниюнасосуды)	• Дилтиазем	• Дилтиазем (ретард)	
Фенилалкиламины (влияниенасердце>,чемнасосуды)	• Верапамил	• Верапамил (ретард)	

*используетсятолькодлялеченияартериальнойгипертензии

Примечание:

- БКК II поколения отличаются от БКК I поколения более длительным T1/2 и плавным нарастанием концентрации в плазме крови. Поэтому БКК I поколения назначают 3-4 раза в сут., а БКК II поколения – 1-2 раза в сут. и действие последних не сопровождается значительными колебаниями сосудорасширяющего эффекта.
- ДигидропиридиновыеБККIIпоколениявзначительноменьшейстепенивызываютпобочныеэффекты, характерные для БКК I поколения и обусловленные активацийсимпатическойсистемы(увеличение ЧСС, ударного объема и сердечного выброса).
- БККIIIпоколенияотличаютсявысокойбиодоступностью,незначительнымиразличиямимеждумаксимальнойиминимальнойконцентрациямивплазмекрови,атакжесверхдлительнымдействием(более24ч).

Таблица8.ОсобенностидействияБККнасердечно-сосудистуюсистему

Эффекты		Нифедипин	Амлодипин	Дилтиазем	Верапамил
Частотасердечныхсокращений					
Автоматизмсинусовогоузла					
Атриовентрикулярнаяпроводимость					
Силасердечныхсокращений					
Тонуспериферическихсосудов					
Тонускоронарныхсосудов					
Агрегациятромбоцитов					
Применение:	тахиаритмия				
	ИБСиартериальная гипертензия				

Укажите особенности действия БККна сердечно- сосудистую систему, обозначив: ↓ – снижение эффекта; ↑ – увеличение эффекта; Количество ↓ или↑– степень выраженности эффекта; 0 – отсутствие эффекта / + - наличие показания к применению

Таблица9.Механизмыдействияосновныхантиангинальныхсредств

Принцип действия	Эффекты	БАБ	ББК			Нитраты
			Нифедипин	Дилтиазем	Верапамил	
Уменьшение потребности миокарда в кислороде	Уменьшениепреднагрузкина сердце					
	Уменьшениепостнагрузкина сердце					
	Снижениесилысокращений сердца					
	Замедлениечастотысердечных сокращений					
Увеличение доставки кислородак миокарду	Расширениекоронарныхсосудов					
	Увеличениесубэндокардиальногои коллатерального кровотока					

Укажитемеханизмыдействияосновныхантиангинальныхсредств,отметив«+»наличиеэффекта,количество +-выраженностьэффекта

Таблица10.Показаниякприменениюантиангинальныхсредств

ЛС / Показаниякприменению	Купирование приступа стенокардии	Предупреждение приступа стенокардии
Бисопролол		
Нитроглицерин		
Изосорбидадинитрат		
Изосорбидамононитрат		
Нифедипин		
Амлодипин		
Верапамил		

Укажите«+»показаниядляприменениянтиангинальных средств

Таблица11.Побочныеэффектыантиангинальныхсредств

ЛС / Побочныеэффекты	Нитроглицерин	Нифедипин	Верапамил	Метопролол
Тахикардия				
Брадикардия,АВ-блокада				
Усиление СН				
Артериальнаягипотензия				
Ортостатическая гипотензия				
Повышение внутричерепного и внутриглазногодавления				
Головнаяболь				
Головокружение				
Отекилодыжекистоп				
Синдромотмены				
Толерантность				

Укажите«+»побочныеэффектыантиангинальныхсредств.

Гиполипидемическиесредства

Одним из ведущих факторов патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний является дислипидемия, которая вносит существенный вклад в общую смертность и смертность от ССЗ. Стратегию лечения и профилактики дислипидемии составляют изменение образа жизни и назначение липид-снижающей терапии.

Таблица12.Классификацияимеханизмдействиягиполипидемическихсредств

Группы	**Основноймеханизмдействия**	**Лекарственные средства**
Статины	Ингибирование ГМГ-КоА-редуктазы → ↓синтеза холестерина и ЛПОНП в печени → ↑ ЛПНП рецепторов печени	Аторвастатин Розувастатин Симвастатин
ИнгибиторыPCSK9 (иPCSK9)	Гиполипидемические антитела, ингибирующие циркулирующиеPCSK9→↑количестворецепторовЛПНП	Эволокумаб алирокумаб
Ингибиторы абсорбции холестерина	Селективноеингибированиеабсорбциихолестеринавтонком кишечнике	Эзетимиб
Фибраты	• ↑ активности липопротеинлипазы эндотелия → ↑ катаболизма ЛПОНП • ↓синтезавпечениипоступлениявкровь ЛПОНП	Фенофибрат
Никотиновая кислота	• ингибированиетриглицеридлипазывжировойткани→↓ синзезТГи ЛПОНПв печени; • ↑ катаболизма ЛПОНП в плазме (активатор липопротеинлипазы)	Никотиновая кислота*
Секвестранты желчныхкислот	Анионообменныесмолысвязываютжёлчныекислотыв просвете кишечника и препятствуют их реабсорбции	Холестирамин**
Омега-3-ПНЖК	ИнгибированиеэтерификацииЭПКиДГК→↓синтезТГв печени	Омега-3 кислот этиловые эфиры 90

*использованиевкачествегиполипидемическогосредстваограничено

**незарегистрированынатерриторииРоссийскойФедерации

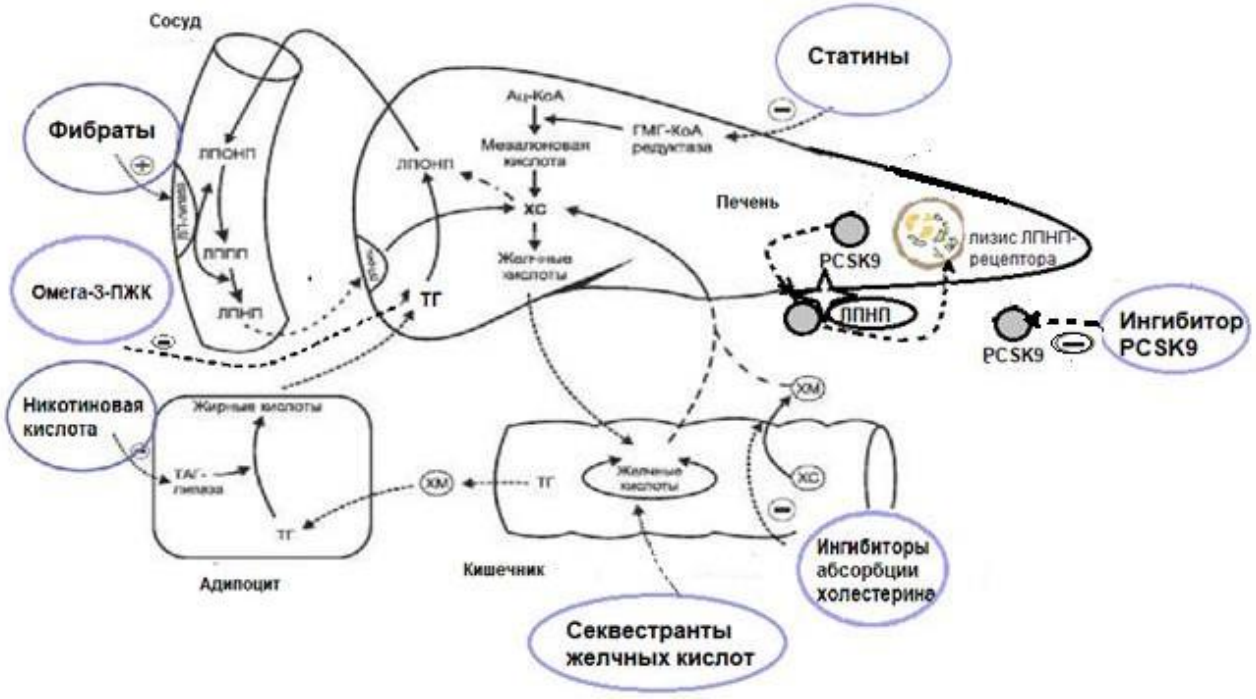


Рис.3.МеханизмдействиягиполипидемическихЛС

PCSK9 - пропротеинконвертаза субтилизин/кексин типа 9 – протеолитическийфермент, вызывающийразрушениерецепторовЛПНП,расположенныхнаповерхностигепатоцитов.

Таблица13.Спектрдействиягиполипидемическихлекарственныхсредств

Группы	ВлияниеЛСнакомпонентылипидногообмена					
	↓хиломикроны	↓ЛПОНП	↓ЛПНП	↑ЛПВП	↓Холестерин	↓ТГ
Статины	–	++	++	+	+++	++
иPCSK9	–	++	++	+	++	+
Фибраты	+–	+++	+	++	+	++
Никотиноваякислота	–	+++	++	+	+	++
Холестирамин	–	+–	+++	–	+++	+–

Условныеобозначениявтаблице:+–-выраженностьактивности

Таблица 14. Нежелательные лекарственные реакции гиполипидемических лекарственных средств

ГруппаЛС	Побочныеэффекты
Статины	Гепатотоксичность; рабдомиолиз, статин-индуцированная миопатия, миалгия; фотосенсибилизация;расстройстваЦНС;повышениетолерантностикглюкозе
иPCSK9	Инфекционные осложнения (грипп, инфекции верхних дыхательных путей); реакции в месте введения; миалгии, артралгии; реакции гиперчувствительности; головная боль; тошнота
Ингибиторы абсорбции холестерина	Боливживоте,диарея,метеоризм;утомляемость
Фибраты	Гепатотоксичность, холелитиаз, желудочно-кишечные расстройства; дерматологические реакции; миопатии и рабдомиолиз
Никотиновая кислота	Аллергические реакции, гиперимия кожи лица (ощущения «прилива» крови), ортостатическая гипотензия, коллапс; гиперурикемия, гипергликемия, гепатотоксичность,ульцерогенноедействие,диарея,рвота,парестезия, миалгия

Таблица15.Плейотропныеэффектыстатинов

Острые	**Ранние**	**Длительные**
↓Тканевойфактор коагуляции ↓Агрегация тромбоцитов ↓Отторжение трансплантата	↑Эндотелиальная NO-синтаза и NO ↓Вязкость крови ↓Ригидность эритроцитов ↑Микроциркуляции	Противовоспалительный Стабилизация бляшки Антиоксидантныйэффект Активация макрофагов, влияние на клеточную пролиферацию и апоптоз ↓АД
Другиевлияния	транскрипцияморфогенногобелкакости; антиканцерогенный эффект	

Средства, применяемые при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента STна ЭКГ

Таблица16.Лекарственныесредства,применяемыеприостроминфарктемиокарда

	ГруппыЛС	**ЛС**	**Направленностьдействияикомментарии**
Тромболитическаятерапия иантитромботическоесопровождениереперфузионныхвмешательств			
1	Фибринолитики	Стрептокиназа Алтеплаза Тенектеплаза	ТЛТ рекомендована для снижения риска смерти у пациентовсдлительностьюсимптомов<12часов,в случаеневозможностивыполнения ЧКВвпределах 3 часов после постановки диагноза. ПредусматриваетпоследующеевыполнениеЧКВв пределахсутокотпроведениятромболитической терапии.
2	Антикоагулянты	Гепарин Эноксапарин	КаксопровождениеТЛТводитсяв/ввтечение48ч
3	Антиагреганты	Ацетилсалициловая кислота (АСК) Клопидогрел	Комбинированное использование ингибиторов агрегации тромбоцитов различного механизма действия–АСКиклопидогрела–показановсем больным
Медикаментозноелечение			
Обезболивание			
4	Опиатные анальгетики	Морфин	Купирование болевого синдрома, уменьшение страха, возбуждения, снижение симпатической активности,увеличениетонусаблуждающегонерва, угнетение дыхания, расширение периферических артерийи вен
Коррекциягипоксемии			
5	Антигипоксанты	O_2	Дляустраненияигипоксии
Нитраты			
6	Нитраты	Нитроглицерин	Уменьшениеишемии,ограничениезонынекроза миокарда
β-адреноблокаторы			
7	β-адреноблокаторы	Метопролол Эсмолол	Польза от β-адреноблокаторов тем выше, чем раньше начата терапия (первоначальная доза можетбытьведенав/вспоследующимпереходом наподдерживающуютерапиюperos)
Блокаторыренин-ангиотензин-альдостероновойсистемы			
7	иАПФилиБРА	иАПФ(рамиприл, периндоприл) БРА(валсартан)	ПрофилактикаремоделированияЛЖ
Липидснижающаятерапия			
8	Статины	Аторвастатин Розувастатин	Уменьшение риска рецидивирующих кардиоваскулярныхишемическихосложнений (рестенозасосудов)